

LAPORAN PRAKTIKUM PERTEMUAN KE -8
APLIKASI BERBASIS PLATFORM

MODUL 12 – 13
LARAVEL DATABASE 1 dan 2



Disusun oleh:
MUHAMMAD ARSYAD ZAIDAN
2311102058
PSIF-11-REG04

Dosen Pengampu:
CAHYO PRIHANTORO, S.Kom., M.Eng

PROGRAM STUDI S1 INFORMATIKA
FAKULTAS INFORMATIKA
INSTITUT TEKNOLOGI TELKOM PURWOKERTO
2023/2024

LINK GIT : https://github.com/marsyadzaidan/TugasABPTugas-Laprak_2311102058.git

Modul 12 - 13

LARAVEL DATABASE 1 dan 2

1. Laravel

Laravel adalah framework aplikasi web berbasis PHP yang bersifat *open-source*, dirancang untuk mempermudah, mempercepat, dan merapikan proses pengembangan web menggunakan pola arsitektur *Model-View-Controller* (MVC). Dibuat oleh Taylor Otwell pada 2011, Laravel terkenal dengan sintaksnya yang elegan, ekspresif, dan fitur-fitur canggih yang membuat pengembangan aplikasi web lebih efisien.

2. Arsitektur MVC adalah

Arsitektur MVC (Model-View-Controller) adalah pola desain perangkat lunak yang memisahkan aplikasi menjadi tiga komponen utama: Model (data/logika), View (tampilan), dan Controller (perantara/logika kontrol). Pendekatan ini memisahkan logika bisnis dari antarmuka pengguna, sehingga aplikasi lebih mudah dikelola, dikembangkan, dan diuji.

Komponen Utama MVC:

- Model: Mengelola data dan logika bisnis (CRUD), berinteraksi langsung dengan database.
- View: Menampilkan informasi ke pengguna (GUI) berdasarkan data dari model.
- Controller: Menangani masukan pengguna, mengatur data melalui Model, dan memilih View yang akan ditampilkan.

Cara Kerja MVC:

1. Pengguna memberikan perintah (misal: klik tombol) melalui View.
2. Controller menerima input, memproses, dan meminta Model untuk mengambil/mengubah data.
3. Model mengirimkan data kembali ke Controller.
4. Controller memperbarui View untuk menampilkan hasil akhir ke pengguna

3. CRUD

CRUD adalah singkatan dari Create, Read, Update, dan Delete, yaitu operasi dasar dalam pengolahan data di database khususnya pada database yang relasional. CRUD dapat diterapkan secara luas di berbagai jenis database seperti MySQL, PostgreSQL, MongoDB, dan sejenisnya. Selain itu, CRUD adalah fondasi dasar dalam pengembangan sistem atau aplikasi yang berhubungan dengan pengolahan data. Ini karena hampir semua aplikasi yang menggunakan database melibatkan operasi CRUD dalam penggunaannya.

Fungsi dan Manfaat CRUD

Sesuai dengan pengertian diatas, CRUD memiliki 4 fungsi utama, yaitu :

1. Create

Fungsi dari create dalam CRUD adalah pembuatan database dan juga aktivitas memasukkan data baru ke dalam database.

2. Read

Fungsi dari read adalah untuk mengambil dan menampilkan data atau record yang tersimpan dalam database.

3. Update

Sesuai dengan namanya, fungsi dari update adalah untuk mengupdate atau memperbaharui data yang sudah ada dalam database.

4. Delete

Fungsi yang terakhir adalah fungsi delete. Fungsi delete dalam CRUD yaitu untuk menghapus database maupun data atau record yang berada di database.

4. MySQL

MySQL adalah sistem manajemen basis data relasional (RDBMS) *open-source* yang populer untuk menyimpan, mengelola, dan mengambil data secara terstruktur. Menggunakan bahasa SQL, MySQL menjadi tulang punggung aplikasi web (seperti WordPress, Drupal) dan perusahaan besar karena keandalan, keamanan, serta kecepatannya dalam mengolah data.

5. PostgreSQL

PostgreSQL adalah sistem manajemen basis data relasional objek (Object-Relational Database Management System/ORDBMS) yang bersifat *open-source* dan gratis. Sering disebut sebagai "Postgres", sistem ini dikenal karena keandalan, fleksibilitas, dan kepatuhannya yang tinggi terhadap standar SQL.

Soal

1. Jelaskan tentang git branch :

a. Apa itu git branch

b. buatlah git branch dengan 2 akun berbeda dan hubungkan dengan project yang di buat di tugas 2 (bisa dengan antar teman kelas)

c. kalian jelaskan apa saja fungsi nya dan apa keuntungan git branch

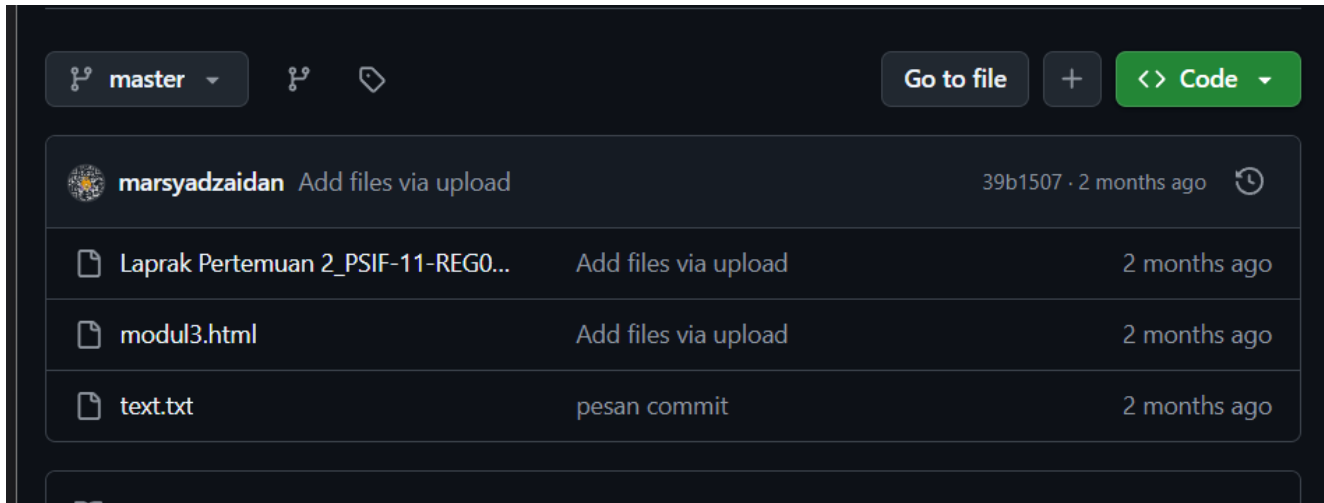
d. buat juga output dan input apa saja yang dapat kalian lakukan menggunakan git branch

2. Buatlah website (bisa menggunakan website yang di gunnakan dalam tubes) , lalu tambahkan database yang terhubung dengan localhost

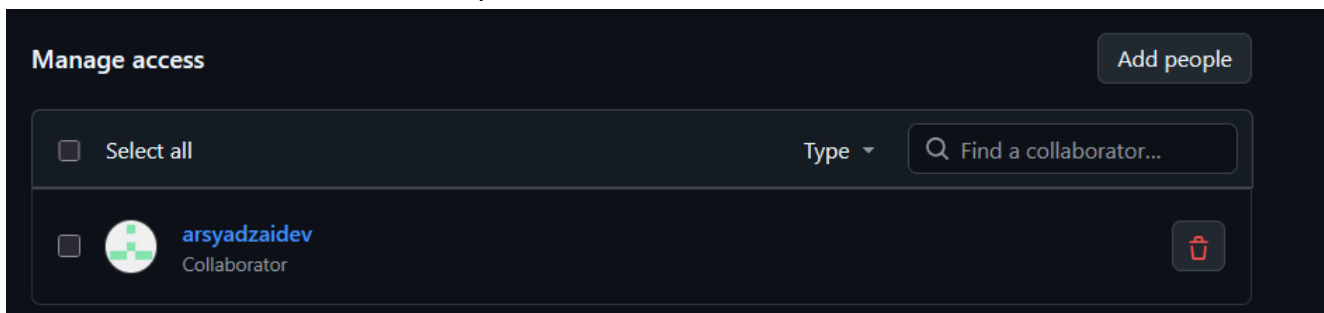
Jawaban

1. Soal Nomer 1

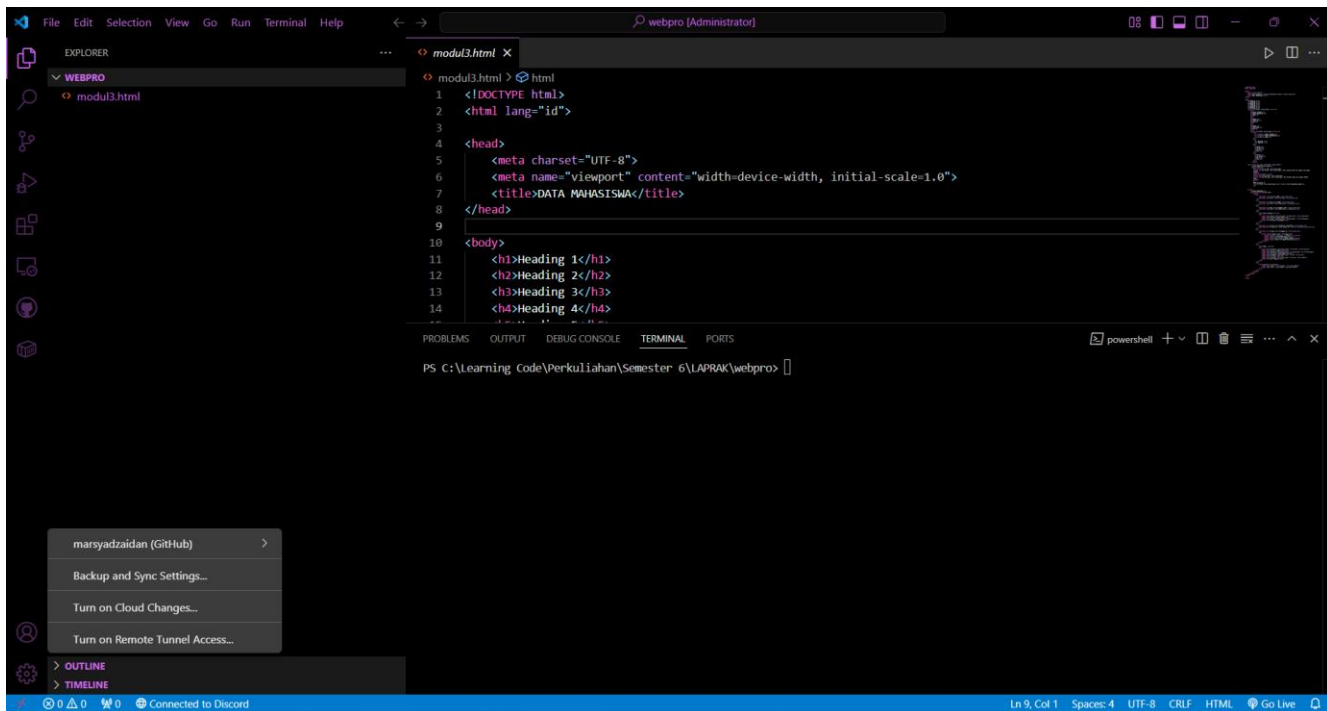
- a. Git branch digunakan untuk membuat jalur pengembangan terpisah (cabang) dari repositori utama (main/master), memungkinkan pengembang mengerjakan fitur baru, perbaikan *bug*, atau eksperimen secara aman tanpa mengganggu kode utama. Ini memfasilitasi kerja paralel, kolaborasi tim, dan menjaga stabilitas kode produksi.
- b. Berikut langkah dalam
 1. Target untuk di clone <https://github.com/marsyadzaidan/Webpro.git>



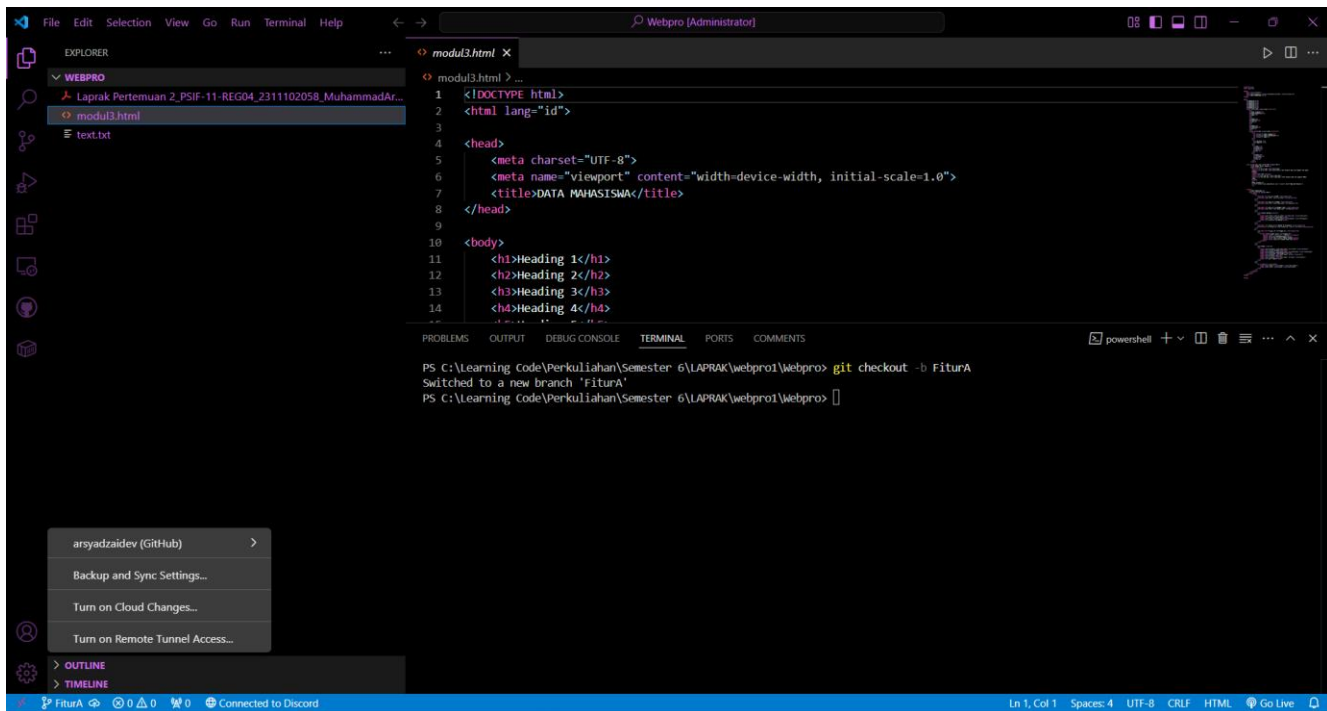
2. Invite collab akun kedua : arsyadzaidev



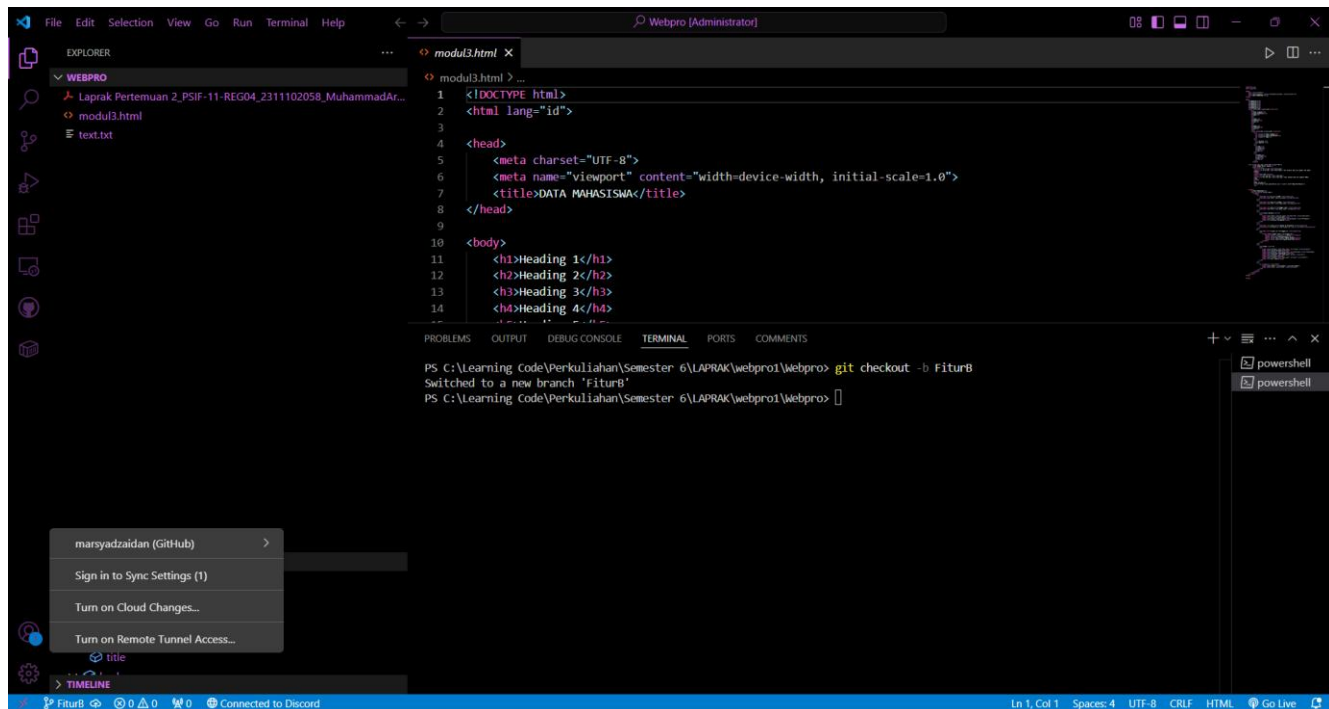
3. Kalau sudah accept invitation, langsung clone



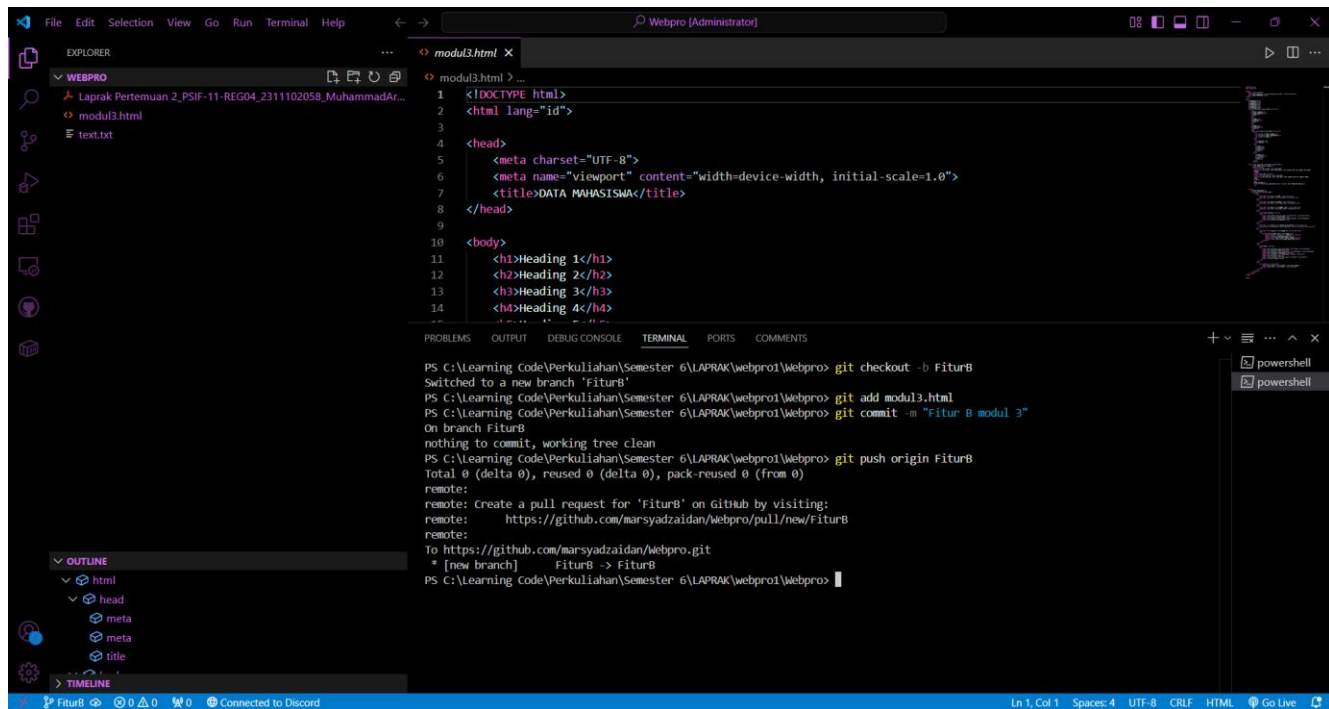
4. Masuk ke berpindah ke branch fitur A



5. Buat branch baru yaitu branch B



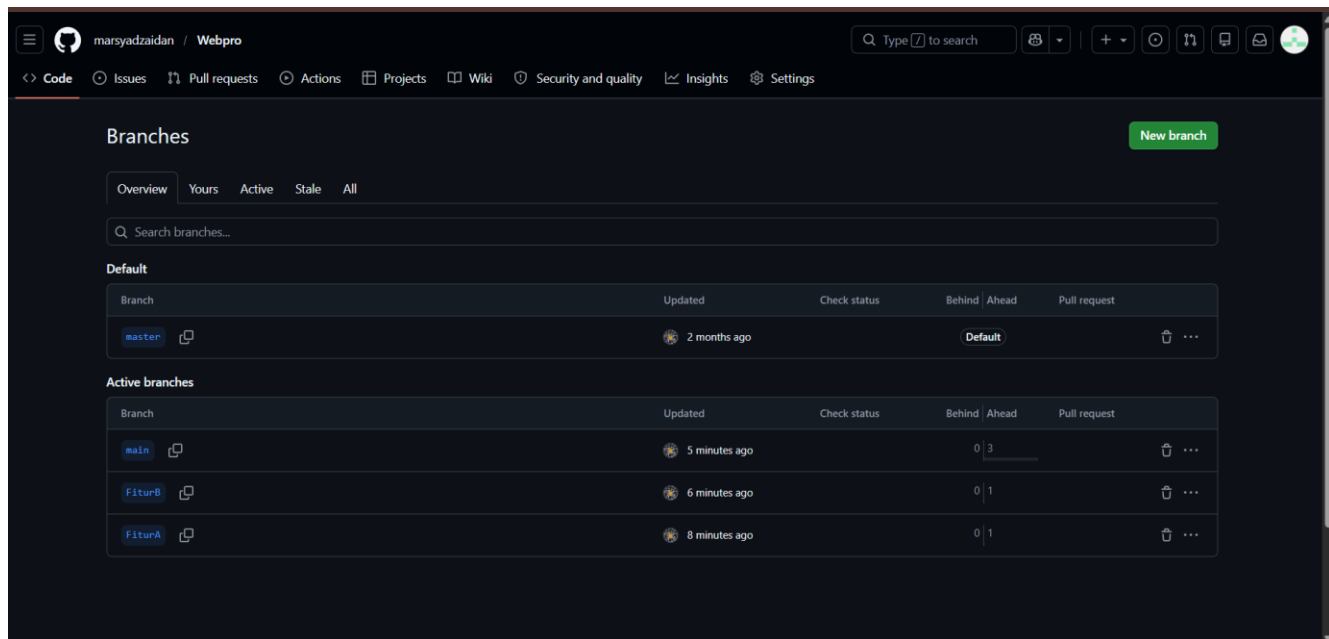
6. Menambah file modul3.html dan commit push



7. Membuat perpindahan brach lalu mengganti nama branch utama dari master ke main, kemudian menggabungkan branch FiturA dan FiturB ke dalam branch utama, lalu mengirim hasilnya ke GitHub.

```
PS C:\Learning Code\Perkuliahan\Semester 6\LAPRAK\webpro\Webpro> git checkout main
error: pathspec 'main' did not match any file(s) known to git
PS C:\Learning Code\Perkuliahan\Semester 6\LAPRAK\webpro\Webpro> git checkout main
error: pathspec 'main' did not match any file(s) known to git
PS C:\Learning Code\Perkuliahan\Semester 6\LAPRAK\webpro\Webpro> git branch
* FiturB
master
PS C:\Learning Code\Perkuliahan\Semester 6\LAPRAK\webpro\Webpro> git checkout master
Switched to branch 'master'
Your branch is up to date with 'origin/master'.
PS C:\Learning Code\Perkuliahan\Semester 6\LAPRAK\webpro\Webpro> git branch -M main
PS C:\Learning Code\Perkuliahan\Semester 6\LAPRAK\webpro\Webpro> git push -u origin main
Total 0 (delta 0), reused 0 (delta 0), pack-reused 0 (from 0)
remote:
remote: Create a pull request for 'main' on Github by visiting:
remote:   https://github.com/marsyadzaidan/webpro/pull/new/main
remote:
To https://github.com/marsyadzaidan/webpro.git
 * [new branch]      main -> main
branch 'main' set up to track 'origin/main'.
PS C:\Learning Code\Perkuliahan\Semester 6\LAPRAK\webpro\Webpro> git merge FiturA
Already up to date.
PS C:\Learning Code\Perkuliahan\Semester 6\LAPRAK\webpro\Webpro> git merge FiturB
Already up to date.
PS C:\Learning Code\Perkuliahan\Semester 6\LAPRAK\webpro\Webpro> git push origin main
Everything up-to-date
PS C:\Learning Code\Perkuliahan\Semester 6\LAPRAK\webpro\Webpro>
```

8. Bukti setelah berhasil di-branch



c. Berikut fungsi dari branch :

1. Memisahkan pekerjaan dalam proyek
2. Mengembangkan fitur tanpa mengganggu branch utama
3. Memudahkan kolaborasi antar pengguna

Dan keuntungan kita melakukan hal tersebut :

1. Pekerjaan lebih terorganisir

2. Menghindari konflik saat bekerja bersama
3. Bisa menguji fitur tanpa merusak project utama
4. Memudahkan penggabungan (merge) hasil kerja

d. Yang bisa dilakukan sebagai berikut :

1. git branch = melihat daftar branch
2. git checkout -b nama_branch = membuat branch baru
3. git checkout nama_branch = berpindah branch
4. git merge nama_branch = menggabungkan branch
5. git push origin nama_branch = mengirim branch ke GitHub

2. Soal Nomer 2

Saya membuat website sederhana tentang pembukuan buku pada database phpmyadmin

a. Index.php

File index.php digunakan untuk menampilkan data dari database ke halaman website. Data diambil menggunakan query SQL, kemudian ditampilkan dalam bentuk tabel sehingga pengguna dapat melihat informasi yang tersimpan di dalam database.

```
<?php
include "config.php";

$query = mysqli_query($conn, "SELECT * FROM buku");
?>

<h2>Data Buku</h2>

<table border="1">
  <tr>
    <th>Judul</th>
    <th>Penulis</th>
  </tr>

  <?php while($row = mysqli_fetch_assoc($query)) { ?>
  <tr>
    <td><?php echo $row['judul']; ?></td>
    <td><?php echo $row['penulis']; ?></td>
  </tr>
  <?php } ?>
</table>
```

b. config.php

File config.php berfungsi untuk menghubungkan website dengan database MySQL yang berjalan di localhost. Di dalamnya terdapat pengaturan seperti host, username, password, dan nama database. Jika koneksi berhasil, maka data dari database dapat diakses oleh halaman lain.

```
<?php
$conn = mysqli_connect("localhost", "root", "",
    "db_laprak_pertemuan7_modul12&13");

if (!$conn) {
    die("Koneksi gagal");
}
?>
```

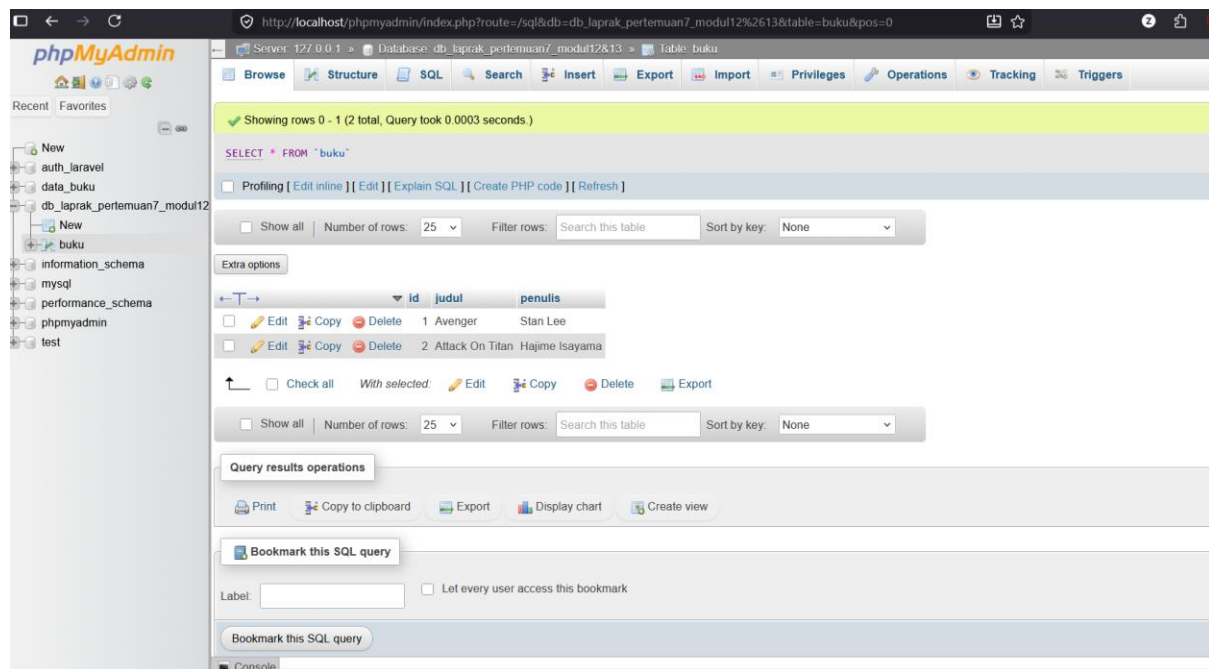
c. Dan untuk databasenya saya tambahkan dua data.

1. Judul : Avenger

Penulis : Stan Lee

2. Judul : Attack On Titan

Penulis : Hajime Isayama



d. Dan output dari website sebagai berikut.

Data Buku

Judul	Penulis
Avenger	Stan Lee
Attack On Titan	Hajime Isayama